

Katmanlı Kompozitlerin Termal Davranışı

Mizanpaj şablonu olarak kullanılan kısa bir rapor

Özet

Bu rapor, döngüsel ısıtmaya maruz bırakılan katmanlı kompozit levhalar üzerinde gerçekleştirilen bir ölçüm çalışmasını özetlemektedir. Levhalar 180 °C'de 20 dakika boyunca tutuldu ve hareketsiz havada soğutuldu. Her levhanın merkezindeki eğrilik kaydı alındı.

1. Yöntem

Her bir numune 120 x 80 mm boyutlarındadır ve 4.5 mm kalınlığındadır. Yığın, orta düzlem etrafında simetrik. Sıkıştırma cıvatalarındaki tork, tedarikçinin bu fiktür için sınır olarak belirttiği 12 Nm +/- 0.5 Nm değerine ayarlandı.

Sıcaklık her 2 saniyede bir kaydedildi. Termokuplun belirsizliği, burada kullanılan aralıkta $\pm 1,5$ °C'dir.

2. Sonuçlar

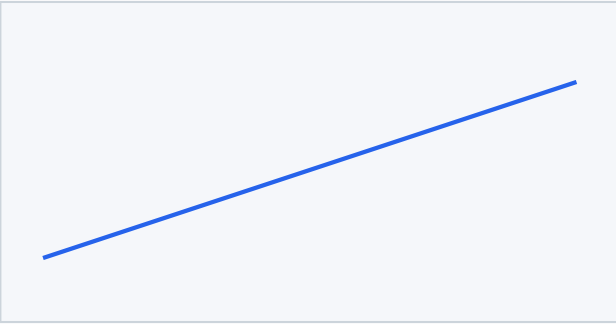
Sapma, döngü sayısının artmasıyla birlikte arttı ve ardından sabit bir seviyeye ulaştı. Onuncu ve yirminci döngü arasındaki değişim, ölçüm belirsizliğinden daha küçüktü; bu nedenle plakalar, on döngüden sonra kararlı kabul edildi.

Aşağıdaki tabloda, plaka başına ortalama sapma değerleri listelenmiştir. Değerler milimetre cinsindendir ve ölçüldüğü gibi okunmalıdır; yuvarlanmamıştır.

Tabak	Döngüler	Sapma
A-1	10	0.42 mm
A-2	20	0.45 mm
B-1	10	0.61 mm
B-2	20	0.63 mm

3. Sonuç

Bu tutucu, numuneleri 12 Nm adresinde ölçülebilir sürünme olmaksızın sabit tutmaktadır. Sonucun daha kalın yığınlar genişletilebilmesi için daha uzun süreli bir çalışma gereklidir.



Şekil 1: Döngü sayısına göre ortalama sapma.